

Semana 2.

Actividad orientadora 3

Tema 1 Sistema Nervioso Periférico.

1.8 Nervios craneales

1.9 Sinapsis.

Introducción.

Los nervios craneales, como indica su propia denominación, están relacionados con las funciones sensoriales y motoras de las distintas estructuras de la cabeza, una parte de las estructuras del cuello y de las cavidades torácica y abdominal. Con una complejidad morfofuncional superior a la de los nervios espinales, incluyen muchas de sus características y por tanto su comprensión está relacionada con el conocimiento de aquellos. Estos nervios pueden ser objeto de afecciones similares a las de los nervios espinales y otras específicas; por tanto tienen igual pertinencia en los estudios médicos.

La unión funcional entre dos células excitables se denomina sinapsis, estas pueden ocurrir tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. El conocimiento de su estructura y mecanismo de la transmisión, resulta muy importante para comprender mecanismos normales y patológicos que se producen en el organismo, así como la acción de diversos medicamentos.

Objetivos.

1. Describir las características morfofuncionales de los nervios craneales atendiendo a su constitución, trayectoria y agujeros de salida o entrada respecto a la cavidad craneal, principales ramos y territorios de distribución; utilizando esquemas, galerías de imágenes y modelos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales de la sinapsis haciendo énfasis en las neuroneuronales, así como los procesos que se producen durante la transmisión de impulsos nerviosos; teniendo en cuenta las modificaciones del potencial de membrana durante la excitación neuronal, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.8 Nervios craneales. Constitución. Principales ramos y territorios de distribución. Principales lesiones de los nervios craneales.

1.9 Sinapsis. Concepto. Clasificación. Estructura de la sinapsis tipo. Mecanismo de la transmisión sináptica. Potenciales postsinápticos. Bases iónicas y características. El cono axónico como integrador. Tipos de neurotransmisores. Efectos de fármacos y alteraciones del medio sobre la transmisión neuro neuronal.

Orientaciones al contenido.

Nervios Craneales.

Para el estudio de las características morfofuncionales generales de los nervios craneales debes consultar el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero de la página 785 a la 787.

Para realizar este estudio, te serán de utilidad los conceptos generales aplicados en el estudio de los nervios espinales, pero el patrón específico de caracterización de los mismos es el siguiente:

- a) Nombre propio del nervio craneal y el número correspondiente.
- b) Clasificación según el tipo de fibra nerviosa que lo forma.
- c) Origen o procedencia de sus fibras (núcleos o ganglios según corresponda).
- d) Origen aparente en la superficie del tronco encefálico.
- e) Lugar de salida de la cavidad craneal.
- f) Ramos principales.
- g) Territorios de distribución de sus ramos.
- Para el estudio del nervio Olfatorio debes buscar información en el en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero capítulo 20, páginas de la 885 a la 887. Auxíliate de la [figura 806 de la galería de imágenes anatómicas](#) del CD para identificar el nervio Olfatorio. Fíjate en su trayecto y relacionalo con las estructuras anatómicas ya estudiadas.
- Para el estudio del nervio Óptico es necesario precisar que el mismo está constituido por los axones de las células ganglionares de la retina que se extienden desde el polo posterior del globo ocular, pasando de la cavidad orbitaria a través del canal óptico a la fosa craneal media donde sus fibras se entrecruzan parcialmente formando el quiasma óptico. Auxíliate de la [figura 805 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD para la observación del nervio Óptico.

- Fíjate que los nervios Olfatorio y Óptico tienen características particulares, ya que son prolongaciones directas del telencéfalo y diencefalo respectivamente, por lo que no presentan origen real ni aparente.

Te recomendamos estudiar en conjunto los nervios craneales Óculomotor, Troclear y Abductor por su participación común en la inervación motora de la musculatura extrínseca del ojo.

- Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero capítulo 18 páginas de la 789 a la 794.
- Para precisar el origen real de estos nervios auxíliate de las [figuras 771 y 772 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Para reconocer el origen aparente de estos nervios craneales debes observar las [figuras 743, 767, 769, 770 y 803 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Presta atención al trayecto de estos nervios y precisa el orificio por el que penetran a la cavidad orbitaria. Auxíliate de las [figuras 804, 810 y 811 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Para el aprendizaje de sus territorios de inervación debes apoyarte en la [figura 813 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD en la cual podrás observar los músculos extrínsecos del ojo.
- Precisa la participación del nervio Óculomotor en la inervación de la musculatura intrínseca del ojo.

Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Trigémino te recomendamos: Buscar información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 794 a la 806. Debes analizar los núcleos del nervio Trigémino precisando la situación de cada uno y su significación funcional, solo así podrás clasificar el nervio y comprender su amplio territorio de inervación. Auxíliate de las [figuras 771 y 772 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.

- Para precisar el origen aparente te apoyarás en las [figuras 743, 767 y 803 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD; fíjate en la última figura la diferencia de grosor entre las raíces sensitiva y motora del nervio.
- Observa detenidamente en las [figuras 804, 810, 811, 812, 813, 816 y 822 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, la situación del ganglio trigeminal. Observa los tres ramos que se originan del mismo y analiza el trayecto de cada uno, haciendo énfasis en los orificios por los que salen del cráneo. Auxíliate de las figuras señaladas anteriormente.

- Apóyate de las [figuras 812, 813 y 816 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD para el estudio del territorio de distribución de los ramos del Trigémino.
- Al estudiar los ramos del Trigémino, fíjate en los ganglios vegetativos que están situados en el trayecto de los mismos. Auxíliate de la [figura 819 de la galería de imágenes anatómicas](#) para identificar los ganglios, ciliar y submandibular y de la [figura 822](#) para identificar los ganglios ótico y pterigopalatino.

Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Facial te recomendamos leer cuidadosamente por el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 806 a la 817 y auxiliarte de las figuras de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD según se te indica a continuación:

- Para observar el trayecto intrapetroso del nervio Facial a través del canal del mismo nombre debes utilizar la [figura 822](#), en la que se observan dos de sus ramas intrapetrosas: el nervio petroso mayor dirigiéndose al ganglio pterigopalatino en la fosa del mismo nombre y la cuerda del tímpano que se dirige a anastomosarse con el nervio lingual del Trigémino. Son precisamente estos ramos los que están responsabilizados con la inervación sensitiva de los dos tercios anteriores de la lengua y las glándulas salivales sublingual y submandibular. En esta figura también se puede ver la salida del nervio por el agujero estilomastoideo.
- Para observar el trayecto extrapetroso a través de la glándula parótida y la formación de sus ramos terminales (temporales, cigomáticos, bucales, marginal de la mandíbula y del cuello) puedes apoyarte en la [figura 823 de la galería de imágenes anatómicas](#). Observa que estos ramos son los encargados de la inervación de la musculatura mímica.
- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Vestibulococlear debes buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 817 a la 819 y además auxiliarte de la [figura 825 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD. Puedes observar el nervio Vestibulococlear y su salida por el meato acústico interno. Recuerda que este nervio es sensitivo y conduce información especial procedente de los receptores auditivos y estatocinéticos que se encuentran en el oído interno y que se estudiarán posteriormente.
- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Glosofaríngeo debes buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 819 a la 826 y auxiliarte de las [figuras 827, 828 y 831 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.

- En la [figura 827 de la galería de imágenes anatómicas](#) puedes observar el recorrido del nervio Glossofaríngeo desde su salida por el agujero yugular hasta su entrada en la raíz de la lengua, no deberás confundirlo con otros nervios que llegan a este órgano, como el Hipogloso que también se observa en esta figura.
- Fíjate en la [figura 829 de la galería de imágenes anatómicas](#) y observa el nervio timpánico, rama del Glossofaríngeo, y su continuación como nervio petroso menor situado por debajo del petroso mayor en su canal correspondiente; por estas ramas se conducen impulsos nerviosos que provocan la secreción de las glándulas parótidas.
- En la [figura 831 de la galería de imágenes anatómicas](#) se observa el nervio Glossofaríngeo y su ramo para el seno carotídeo; también puede verse parte del nervio Vago y de la cadena ganglionar simpática.

Recuerda que este nervio junto al Vago y el Accesorio, forma un plexo importante para la innervación de la faringe: el plexo faríngeo.

- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Vago debes buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 822 a la 826 y auxiliarte de las [figuras 827, 831, 833 y 834 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD. Fíjate que este es el nervio craneal de mayor extensión del organismo y con una distribución difusa por estructuras craneales, cervicales, torácicas y abdominales, algunas de ellas de significación vital como los pulmones y el corazón.

Es recomendable después de precisados los rasgos generales del nervio, dividirlo para su estudio en cuatro porciones: craneal, cervical, torácica y abdominal; de manera que se haga más fácil su localización, relaciones y ramificación.

- En la [figura 827 de la galería de imágenes anatómicas](#) puedes identificar el nervio Vago en su trayecto por el cuello, observa su ramo laríngeo superior y la relación del nervio con la arteria carótida interna en su inicio y carótida común hacia la base del cuello.
- En la [figura 833 de la galería de imágenes anatómicas](#) puedes ver el nervio Vago en una vista posterior y apreciar su relación con la vena yugular interna y la arteria carótida común, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Fíjate que se pueden identificar también sus ramos laríngeo inferior o recurrente, ramos esofágicos y el plexo pulmonar.
- En la [figura 832 de la galería de imágenes anatómicas](#) se presenta el nervio Vago en sus porciones cervical y torácica. En la porción cervical se pueden distinguir los ramos laríngeo superior y cardíacos superiores; se ven además en esta región los nervios recurrentes derecho e izquierdo. Puedes observar también los diferentes ramos de la porción torácica del Vago, recordando que en esta región el nervio pasa por detrás del pedículo pulmonar.

- En la [figura 834 de la galería de imágenes anatómicas](#) puedes observar la porción abdominal, fíjate como el mismo desciende acompañando al esófago atravesando el diafragma por el hiato esofágico y termina dando los troncos gástricos anterior y posterior en las paredes del estómago.
- Elabora un cuadro resumen del nervio Vago que incluya el origen real de sus fibras sensitivas y motoras, porciones, ramos principales de cada porción y territorios de distribución.
- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Accesorio debes buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas 826 y 827 y auxiliarte de las [figuras 840, 842 y 844 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Fíjate que este nervio tiene dos porciones: encefálica y espinal. Las fibras de la porción espinal ascienden por el agujero magno para unirse con las de la porción encefálica y ambas salir por el agujero yugular. Una vez fuera de la cavidad craneal se continúan en los ramos: externo e interno. El ramo externo desciende por la cara interna del músculo esternocleidomastoideo inervándolo, y el ramo interno se une nuevamente al nervio Vago al cual pertenece. Puedes auxiliarte de las [figuras 840 y 842 de la galería de imágenes anatómicas](#).
- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio Hipogloso debes buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 828 a la 830y auxiliarte de las figuras correspondientes de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.
- En la [figura 827](#) puedes identificar el nervio Hipogloso en su trayecto por la cara lateral del músculo hiogloso hasta llegar a la lengua. En la [figura 832 de la galería de imágenes anatómicas](#) también puedes observar el recorrido del nervio, pero ahora desde una vista anterior.

Teniendo en cuenta la extensión de estos contenidos se hace necesario la elaboración de un resumen donde se incluyan aspectos esenciales a modo de generalización; con este propósito te sugerimos tener en cuenta las siguientes acciones:

- Observa en conjunto el origen aparente de los distintos nervios craneales en la [figura 803 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD, que muestra una vista anterior del tronco encefálico con el origen aparente de los nervios craneales estudiados. Recuerda que el nervio Troclear es el único que tiene su origen aparente en la cara

posterior del tronco encefálico y puede identificarse en la [figura 769 de la galería de imágenes anatómicas](#).

- Describe la inervación sensitiva y motora de la lengua. Recuerda que en la inervación de este órgano participan varios nervios craneales.
- Revisa en la [figura 804 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, los agujeros de la base del cráneo por donde estos nervios abandonan la cavidad craneal. Fíjate en el meato acústico interno, por donde pasan los nervios Facial y Vestibulococlear, en el agujero yugular por donde pasan los nervios Glosofaríngeo, Vago y Accesorio; y en el canal del nervio Hipogloso por donde pasa el nervio del mismo nombre.
- Una vez estudiadas las características morfofuncionales particulares de los distintos nervios craneales, te recomendamos la realización de un resumen general que tenga en cuenta:
 - ❖ Nombre propio del nervio craneal y el número correspondiente.
 - ❖ Clasificación según el tipo de fibra nerviosa que lo forma.
 - ❖ Origen o procedencia de sus fibras (núcleos o ganglios según corresponda).
 - ❖ Origen aparente en la superficie del tronco encefálico.
 - ❖ Lugar de salida de la cavidad craneal.
 - ❖ Ramos principales.
 - ❖ Territorios de distribución de sus ramos.

Sinapsis.

Los impulsos nerviosos originados en los receptores y en el sistema nervioso, son conducidos a través de las fibras nerviosas cuyos axones establecen relaciones funcionales con otras células excitables. Esta relación se denomina sinapsis. En relación con este contenido precisa:

- Concepto. Al precisar su definición debes tener muy claro que en su constitución las membranas celulares nunca se ponen en contacto por lo que no debemos en ningún momento hablar de relación de continuidad sino de contigüidad. Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, página 160, Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición página 290.

Cuando termines de estudiar este aspecto podrás comprender por qué la misma cumple las siguientes características que reafirman su carácter contiguo:

- Las membranas no se ponen en contacto.
- En la transmisión del impulso ocurre cierto retardo sináptico.

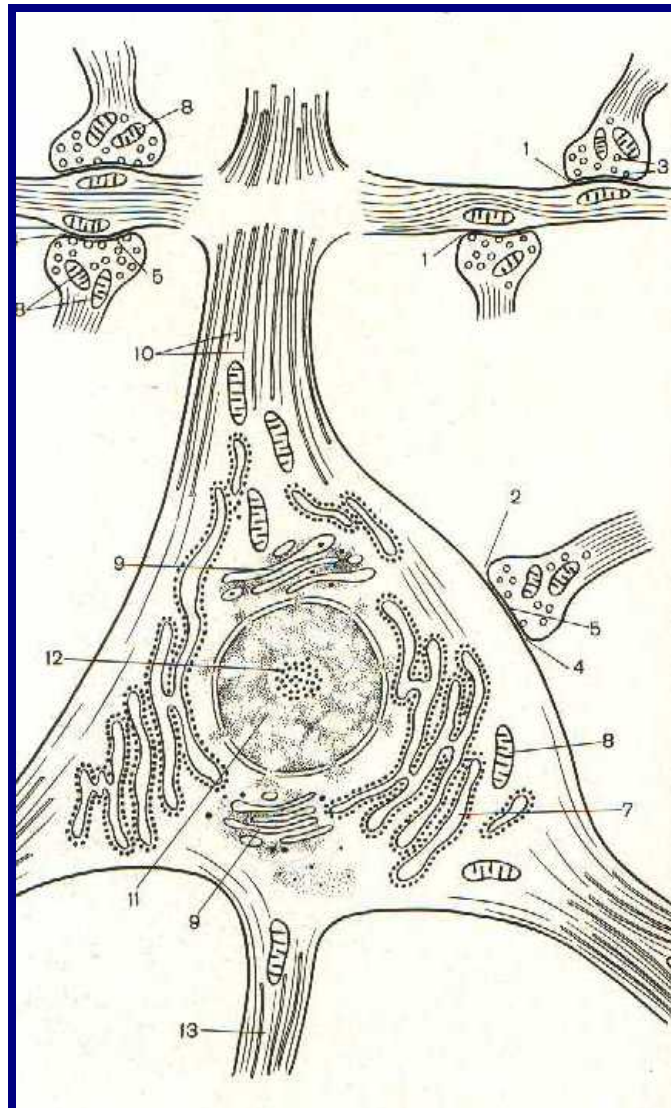
- Cuando ocurre lesión por sección del nervio la degeneración fibrilar ocurre hasta el sitio de la lesión.
- Aparece la fatiga sináptica, cuando se transmiten impulsos repetidamente y se agota el neurotransmisor.

Ten presente que esta estructura se clasifica de acuerdo a:

- o Tipos de células que participan.
- o Tipos de transmisión.
- o Características de las superficies celulares que participan.

La sinapsis neuro-neuronal, debes clasificarla teniendo en cuenta las partes de las neuronas que participan en la estructura sináptica. Puedes encontrar este contenido en cualquiera de las siguientes bibliografías.

- Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 160 a la 162. Figura 9-8 y 9-12.
- Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 290 a la 294. figuras 11-6, 11-7, 11-8 y 11-9.
- [Capítulo 8 Libro colectivo de autores cubanos](#) que aparece en tu CD.
- Una vez resumido lo orientado, observa la siguiente figura donde se representa una sinapsis y analiza los componentes que participan en la misma, lo que te permitirá clasificarla.



- Lee cuidadosamente y de forma reflexiva el capítulo 45 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10ma edición, de la página 625 a la 629, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
 - ✓ Mecanismos que utilizan los potenciales de acción para liberar el neurotransmisor en las terminales sinápticas y acción del neurotransmisor sobre la neurona postsináptica.
 - ✓ Sustancias químicas que actúan como neurotransmisores.
- Resume y esquematiza la secuencia de eventos de la transmisión sináptica química.

- Estudia en las páginas 630 a la 633 del capítulo 45 del texto anteriormente citado el contenido referente a los fenómenos eléctricos que ocurren durante la excitación neuronal, es decir, el surgimiento de potenciales postsinápticos, excitatorios e inhibitorios. Las figuras 45-8 y 45-9 te ayudarán a comprenderlos, de ellos resume:
 - ✓ Concepto.
 - ✓ Bases iónicas.
 - ✓ Características.
 - ✓ Secuencia de eventos que ocurren en la sinapsis desde que llega el impulso a la terminal presináptica hasta el surgimiento del potencial local excitatorio o inhibitorio en la membrana postsináptica y como consecuencia el surgimiento o no de potenciales de acción propagados en las fibras nerviosas.

Los procesos de sumación tienen una gran importancia en las sinapsis neuroneuronales.

- Revisa en el capítulo 45 del texto antes citado desde la página 634 a la 636 y resume las características de la sumación espacial y temporal.
- Explica la importancia de este proceso y señala en qué parte de la neurona se produce la integración de estos fenómenos. Auxíliate de la figura 45-10.
- Revisa las características especiales de la transmisión sináptica en el libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma}. edición, capítulo 45, página 627.
- Los aspectos relacionados con los neurotransmisores o sea las sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos puedes revisarlos en el libro de texto de Guyton-Hall, capítulo 45 páginas de la 627 a la 630, auxiliándote de las tablas 45-1 y 45-2 donde se listan los diferentes tipos de neurotransmisores. Debes tener en cuenta que los mismos no deben ser considerados estrictamente como excitatorios o inhibitorios; o sea que la excitación o la inhibición depende de las modificaciones que se producen como consecuencia de la unión del neurotransmisor con el receptor de la membrana postsináptica.

Recuerda que además de la transmisión neuroneuronal existe otro tipo de transmisión, en este caso la que se establece entre la neurona y el músculo, de gran importancia por su función efectora así como por el impacto que en la práctica médica tienen las alteraciones o modificaciones de este proceso y que ya estudiaste en el tema 4 de la Morfofisiología Humana I, en el acápite correspondiente a tejido muscular.

- Rememora los aspectos correspondientes a la unión neuromuscular, potencial de placa motora y efectos de fármacos que actúan sobre la transmisión neuromuscular.

- Una vez estudiadas ambos tipos de sinapsis estarás en condiciones de realizar un cuadro comparativo que te permitirá integrar estos conocimientos, en el que debes tener en cuenta:

Aspectos	Sinapsis neuro-neuronal	Sinapsis neuromuscular
Características de la estructura postsináptica.		
Tipos de neurotransmisores.		
Existencia de factor de seguridad		
Existencia de sumación.		

El conocimiento de los mecanismos de acción de los fármacos sobre la transmisión sináptica tiene una importancia fundamental en la terapéutica. Revisa este contenido en la página 638 del capítulo 45 del libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición.

- Señala cómo se clasifican los fármacos según sus efectos sobre la transmisión sináptica.
- Menciona ejemplos de fármacos que actúan a diferentes niveles de la transmisión sináptica.

Además de los fármacos, las variaciones o alteraciones del medio interno pueden afectar la transmisión sináptica, lo cual puedes revisar en la página 637 del texto que has venido utilizando:

- Señala cómo la acidosis, la alcalosis y la hipoxia influyen sobre la misma.

Después de haber estudiado detenidamente los contenidos relacionados con las sinapsis, especialmente las químicas; y las características morfofuncionales del sistema nervioso autónomo te sugerimos por su importancia, reflexionar sobre los siguientes aspectos:

- 1. La mayoría de los medicamentos utilizados en el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso y de otras alteraciones más comunes como el asma, hipertensión, diarrea, úlcera, etc., son sustancias naturales o artificiales que activan o bloquean neurotransmisores o receptores en las sinapsis centrales y periféricas.**
- 2. La ausencia o elevación de algunos sistemas de neurotransmisores están implicadas en el mecanismo causal de ciertas afecciones como la esquizofrenia, depresión, epilepsia, Parkinson, etc.**

- 3. En el campo de la medicina comunitaria podemos aplicar ciertos conocimientos de receptores y neurotransmisores implicados en el control del dolor o de las reacciones de estrés.**